



Prueba clasificatoria IMO 2022

Problema 1: Los conjuntos de números racionales $A = \{a_1, \dots, a_5\}$ y $B = \{b_1, \dots, b_5\}$ contienen ambos al 0 y son tales que $\{a_i + b_j\}_{i,j} = \{0, 1, 2, \dots, 23, 24\}$. Determine dichos conjuntos. (El conjunto $\{a_i + b_j\}_{i,j}$ está conformado por todas las posibles sumas entre un elemento de A y otro de B .)

Problema 2: Sea ABC un triángulo acutángulo donde $|AB| \neq |AC|$. Sea D el pie de la altura desde A hacia BC , y E la intersección entre la bisectriz al ángulo $\angle BAC$ y el lado BC . Sean P y Q los puntos de intersección entre la circunferencia circunscrita al triángulo ADE con AC y AB , respectivamente. Demuestre que las rectas AD , BP y CQ pasan por un mismo punto.

Problema 3: Sea n un número natural con más de 2021 dígitos donde ninguno de ellos es 8 o 9. Suponga que n no tiene factores comunes con 2021. Demuestre que es posible aumentar uno de los dígitos de n en a lo más 2 de modo que el número resultante sea múltiplo de 2021.